

Verteilungsfunktion

ZV-Verteilung $\cong$ Bildmaß $\mathbb{P}_X$ $\mathbb{P}_X(A) = \mathbb{P}(X^{-1}(A)) \in [0,1]$

Mit Wahrscheinlichkeitsmaß $\mathbb{P}: \mathcal{B} \rightarrow [0,1]$ ergibt sich Verteilungsfkt. (CDF) von $\mathbb{P}$ als

$F_{\mathbb{P}}: \mathbb{R} \rightarrow [0,1], x \mapsto F_{\mathbb{P}}(x) = \mathbb{P}([-\infty, x]) \triangleq \mathbb{P}(X \leq x)$ Unterschriftungs-Werteit F rechtsstetig
 daher ZV mit Wertebereich $\mathbb{R}$ (immer) sodass Wertfkt. definierbar $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ Merke: $\mathbb{P}_X([-\infty, c]) = \mathbb{P}(X \leq c) = \lim_{x \rightarrow c} F(x)$

Eigenschaften Verteilungsfunktion $F_{\mathbb{P}}$ muss sein

, stellt $F_{\mathbb{P}} \in [0,1]$ sicher

i) monoton steigend $a \leq b \Rightarrow F(b) - F(a) = \mathbb{P}([a, b]) \geq 0$

ii) rechtsstetig $x_n \downarrow x \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}([-\infty, x_n]) = \mathbb{P}([-\infty, x]) = F_{\mathbb{P}}(x)$ Stetigkeit des $\mathbb{P}$ -Maß

iii) erfüllt $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_{\mathbb{P}}(x) = 0, \lim_{x \rightarrow \infty} F_{\mathbb{P}}(x) = 1$ $x_n \downarrow -\infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}([-\infty, x_n]) = \mathbb{P}(\emptyset) = 0$
 $x_n \uparrow \infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}([-\infty, x_n]) = \mathbb{P}([-\infty, \infty]) = \mathbb{P}(\mathbb{R}) = 1$ Springstelle x^* : Höhe $\triangleq |f(x^*)|$

$\mathbb{P}_X$ Bildmaß

Korrespondenzsatz Für jede Verteilungsfunktion F ist $\lambda_F([a, b]) = F(b) - F(a)$ ein Wahrscheinlichkeitsmaß mit $F_{\lambda_F} = F$

(λ_F : Lebesgue-Stieltjes-Maß)

Umgekehrt gibt es für jedes reelles Wktsmaß $\mathbb{P}$ eine Verteilungsfkt $F_{\mathbb{P}}$, welches $\mathbb{P}$ also vollständig definiert.

Fazit: Zu jeder Verteilung gibt es genau eine Verteilungsfunktion und umgekehrt!

$\mathbb{P}_X$

$F_{\mathbb{P}}(x)$

funktion
selbe Verteilung von zwei Zufallsvariablen

$\Rightarrow$ ZV haben selbe Verteilung, gleichen EV und Var(),
 aber nicht unbedingt exakt identische Dichte (unterschiede auf Nullmengen möglich)

Transformation d. Verteilungsfunktion $F_{g(X)}(y) = F_X(g^{-1}(y))$ für umkehrbare, streng monoton steigende Transf.

$X(\omega) = \omega$

Bsp. X gleichverteilt auf $\Omega = \{1, 2, \dots, n\}$. Sei nun $a \in \mathbb{N}$ und $Y = X + a - 1$

$X(\omega)$

$Y = g(X) = X + a - 1$

mit $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$

Vert.fkt $F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(X + a - 1 \leq y) = \mathbb{P}(X \leq y - a + 1) = F_X(y - a + 1) \triangleq F_X(g^{-1}(y))$

Problem mit Verteilungsfkt.: Ständiges Summieren bei Bestimmung von $F_{\mathbb{P}}$ ist lästig beim allgemeinen Rechnen

Daher arbeiten wir meistens mit entsprechenden Dichten (auch wenn diese z.B. beim Transformieren nicht so schöne Eigenschaften haben)

Dichte

Motivation: 1. MaB ist Funktion auf σ -Algebra, also einem (komplizierten) Mengensystem

Wir wollen MaB einfacher durch Fkt. auf Ω direkt beschreiben (Radon-Nikodym-Dichte)

Speziell: $\mathbb{P}$ -MaB als Dichte zu einem MaB darstellen

Dichte eines MaBes $f \in M^+$, also nicht-negative messbare numerische Funktion

$$\text{Sei } \gamma := f \circ \psi, g \in M^+ \quad \int g d\gamma = \int (gf) d\psi$$

(siehe Lebesgue-Integral)
 $(f \circ \psi): \mathcal{F} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}, (f \circ \psi)(A) := \int_A f d\psi = \int f \cdot \mathbb{I}_A d\psi$ ist ein MaB mit Dichte f bez. ψ

$$M1: (f \circ \psi)(\emptyset) = \int_{\emptyset} f d\psi = 0 \quad M2: (f \circ \psi)(A) \geq 0 \quad \forall A \in \mathcal{F}$$

$$M3: \text{Sei } (A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{F} \text{ mit } \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A \text{ also } f \cdot \mathbb{I}_A = \sum_{n=1}^{\infty} f \cdot \mathbb{I}_{A_n} \Rightarrow (f \circ \psi)(A) = \int f \cdot \mathbb{I}_A d\psi = \int \left(\sum_{n=1}^{\infty} f \cdot \mathbb{I}_{A_n} \right) d\psi = \sum_{n=1}^{\infty} \int f \cdot \mathbb{I}_{A_n} d\psi = \sum_{n=1}^{\infty} (f \circ \psi)(A_n)$$

MaBraum $(\Omega, \mathcal{F}, \psi)$ Funktion $f: \Omega \rightarrow [0, \infty[$ heißt (Radon-Nikodym-) Dichte des MaBes $f \circ \psi$

bzw. Radon-Nikodym-Ableitung $\frac{d(f \circ \psi)}{d\psi}$ $\neq$ Riemann-Ableitung, gilt nur für $\psi = \lambda$ (Lebesgue-MaB)

Bsp. ZählmaB ψ_Z Sei $f(\omega) = \mathbb{P}(\{\omega\})$ Zähldichte einer diskreten Verteilung $\mathbb{P}$

$$\Rightarrow (f \circ \psi_Z)(A) = \int_A f d\psi_Z = \int f \cdot \mathbb{I}_A d\psi_Z = \sum_{\omega \in A} f(\omega) = \mathbb{P}(A) \quad \sum_{x \in A} \mathbb{P}(\omega \in X^{-1}(A) : X(\omega) = x) \quad \text{Zähldichte} \hat{=} \text{Radon-Nikodym-Dichte bez. ZählmaB}$$

bzw. $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^+$ bzw. $\mathbb{C} \setminus \{0\}$

Lebesgue-Integral bez. ZählmaB

Wenn als ZV $f(x) = \mathbb{P}(X=x)$ def., $E(X) = \sum_{x \in \mathbb{R}} X(x) \cdot \mathbb{P}(X=x) \hat{=} \sum_{x \in \mathbb{R}} x \cdot f(x)$

$$f(\omega) = \mathbb{P}(\{\omega\}) \cdot \mathbb{I}_T(\omega), \quad \mathbb{P}(A) = \sum_{\omega \in A \cap T} f(\omega) \quad \forall A \in \mathcal{F}$$

Lebesgue-Integral ZählmaB

$$\text{Weiterhin gilt: Für diskrete Verteilung } \mathbb{P} \text{ auf } (\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N})) \text{ ist Vert.fkt. } F_{\mathbb{P}}(x) = \sum_{n=1}^x \mathbb{P}(\{n\}) = \sum_{n=1}^x f(n) = \int_{\{1, \dots, x\}} f d\psi_Z$$

Bei diskreten Verteilungen ist Zähldichte f gleich Radon-Nikodym-Ableitung der Verteilungsfkt.

ψ bestimmt, wie sich Verteilung verhält bzw. Art der Verteilung

Seien ψ, γ zwei MaBe auf $(\Omega, \mathcal{F})$: ψ dominiert γ , wenn $\forall A \in \mathcal{F}$ gilt $\psi(A) = 0 \Rightarrow \gamma(A) = 0$ also ψ gibt Nullmengen vor

Kurz für Dominanz $\gamma \ll \psi$, man sagt auch γ "absolut stetig" bzgl. ψ

$$\int f d\psi = 0 \iff \{\omega \in \Omega : f(\omega) > 0\} \text{ ist } \psi\text{-Nullmenge}$$

$f \in M^+$, also nicht konstant Null

Alle diskreten Verteilungen sind dominiert von ZählmaB ψ_Z

$$\psi_Z(A) = 0 \Rightarrow A = \emptyset \Rightarrow \mathbb{P}(A) = 0, \text{ wobei } \mathbb{P} \text{ irgendeine (diskrete) Verteilung dominiert}$$

$\emptyset$ einzige ψ_Z -Nullmenge

Die allermeisten stetigen Verteilungen sind dominiert von Lebesgue-MaB λ

Bsp. stetige Gleichverteilung $(\mathbb{R}, \mathcal{B}, U([a,b]))$

$$\lambda(A) = 0 \Rightarrow A \in \{\emptyset, \{c\}, \bigcup_{i=1}^{\infty} \{c_i\}\}$$

$$\mathbb{P}(\emptyset) = 0$$

$$\mathbb{P}(\{c\}) = \frac{c-c}{b-a} = 0$$

$$\mathbb{P}(\bigcup_{i=1}^{\infty} \{c_i\}) = \mathbb{P}(\{c_1\}) + \mathbb{P}(\{c_2\}) + \dots = 0 + 0 + \dots = 0$$

$$\Rightarrow \mathbb{P}(A) = 0$$

Aber beachte: $\lambda(A) = \mathbb{P}(A)$ gilt nur für $U([0,1])$ $U([0,1])$ $U([c,d]) = \mathbb{P}([c,d]) = \frac{d-c}{1-0} = \lambda([c,d]) = d-c$, bei $U([0,2])$ hingegen $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{2} \lambda(A \cap [0,2])$

Satz von Radon-Nikodym MaBraum $(\Omega, \mathcal{F}, \psi)$ mit σ -endlichem MaB, γ sei weiteres MaB auf $(\Omega, \mathcal{F})$

$f \geq 0$!!

Es gilt $\gamma \ll \psi \iff$ Es existiert Dichte $f \in M^+$ mit $\gamma = f \circ \psi = \int f d\psi$ aber gleiche Dichte $\hat{=}$ gleiche Verteilung (Funktion)

Gibt es weitere Funktion $g \in M^+$ mit $\gamma = g \circ \psi$, so ist $g = f$ ψ -fast überall. Dichte nicht eindeutig, nur eindeutig abzüglich Nullmengen!

Angewendet auf Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$: Sei ψ ein MaB, das $\mathbb{P}$ dominiert, also aus $\psi(A) = 0 \Rightarrow \mathbb{P}(A) = 0$ für alle $A \in \mathcal{F}$

Dann gibt es Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (PDF), kurz Dichte f (mit $\mathbb{P} = f \circ \psi$) $\hat{=}$ Dichte der Verteilung $\mathbb{P}$ bez. ψ

$$\text{Bei } \mathcal{F} = \mathcal{B} \text{ gilt für Verteilungsfunktion } F_{\mathbb{P}}(x) = \mathbb{P}([-\infty, x]) = \int_{-\infty, x] f d\psi$$

Fazit: Jede von einem MaB (meist Lebesgue- oder Zahl-) dominierte Verteilung hat eine Dichte

Radon-Nikodym-Satz garantiert aber nicht, dass diese Dichte eindeutig ist ---- versus eindeutige Verteilungsfunktion!

Aber schon weiß bei Lebesgue-MaB $\lambda([a,b]) = \lambda([c,d]) = \lambda([e,f])$, dasselbe also bei $\mathbb{P}(\dots)$ was sich auf Dichte $f(\dots)$ überträgt

Aber Vorsicht: In Praxis (Computer-Simulationen) sehr wohl relevant, ob Grenzen inkludiert oder nicht (Bsp. kann 0 gezogen werden u. Probleme mit Teilen / 0 verursachen)!

Arten von Verteilungen

Merke: Legen Verteilung über Dichte fest (Dichte $\xrightarrow{\text{Kompatibilität}} \text{Verteilungsfkt.} \xrightarrow{\text{Kompatibilität}} \text{Verteilung}$)

Definition Träger von Verteilung P_X mit Dichte $f(x)$: $T = \{x \mid f(x) > 0\}$ (Nicht dasselbe wie $\{x: \exists w \in \Omega \text{ mit } X(w) = x\}$ grob "mögliche Ausprägungen von X" als Menge)

Einfachster Fall $T = \Omega \Rightarrow T = \{w \in \Omega: f(w) > 0\}$ identisch zu $T = \{x \mid f(x) > 0\}$
 bez. sich auf P auf Ω bez. sich auf P_X auf Wertebereich von ZV X

Diskrete Verteilungen Wenn es (endliche oder unendliche) abzählbare Menge $T \subseteq \mathbb{R}$ mit $P(\{w\}) > 0 \forall w \in T$ und $P(T) = 1$

Dann heißt $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ diskreter Wahrscheinlichkeitsraum P : diskretes Maß
 $\downarrow$ Bildmaß $P_X \hat{=}$ Verteilung von diskreter ZV X
 T muss abzählbarer Träger von P sein, Ω selbst muss jedoch nicht abzählbar sein (falls ja, so ist $T = \Omega$)

Diskrete Verteilungsfunktion: $F_X(x) = \int_{-\infty, x}^x f d\psi = \sum_{t \in T_x} f(t)$ mit diskreter Dichte/Massfunktion f (bez. Zählmaß) $\sum f(x) \stackrel{!}{=} 1$
 $f(t) = P(X=t)$ bzw. $P(\{t\})$ Punkt-Wahrscheinlichkeit $f(x) \in [0, 1]$

Konkrete Dichte oft mit Indikatorfunktion 1_T hinten dran, um alle reellwertigen inputs zuzulassen
 grob: $f(x) = F(x) - F(x-1)$
 $P(X \in [a, b]) \neq P(X \in]a, b]) \nrightarrow$ Zählmaß!

Stetige Verteilungen Reelle ZV X heißt stetig verteilt, wenn es nicht-negative Borel-messbare Fkt. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ gibt, sodass

$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt = 1$, erfüllt folgendes $\forall B \in \mathcal{B}$: $P_X(B) = P(X \in B) = \int_B f(t) dt$
 Intervallgrenzen egal $\nrightarrow$ Lebesgue-Maß!
 $P(X \in [a, b]) = P(X \leq b) - P(X \leq a) = \int_{-\infty}^b f(x) dx - \int_{-\infty}^a f(x) dx = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$
 $P([-\infty, b]) = P(\mathbb{R}) = 1$

Stetige Verteilungsfunktion: $F_X(x) = \int_{-\infty, x}^x f d\lambda = \int_{-\infty}^x f(t) dt$ mit stetiger Dichte f (bez. Lebesgue-Maß) von X bzw. P_X
 abgehen zu Riemann $f(x) = F'(x)$ Riemann-Ableitung, Dichte an best. Punkt $\neq P_X(\{x\}) = 0 \forall x \in \mathbb{R}$

Verteilungsfkt. F_P bzw. F_X ist auf ganz $\mathbb{R}$ stetig $f(x) \geq 0$ weil $F(x)$ Verteilungsfkt. $\int_{\mathbb{R}} f(x) dx \stackrel{!}{=} 1$ Nullmenge bez. Lebesgue-Maß

Dichtefkt. f muss nicht stetig sein, allerdings muss stetige Funktion $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f = h \cdot 1_{(a,b]}$ geben
 $\ast f$ wird normalerweise Riemann-integrierbar definiert für einfaches Rechnen
 Träger von P_X überabzählbar impliziert muss damit Ω abzählbar sein

Gemischte Verteilungen Nach Darstellungssatz lässt sich jedes Wahrscheinlichkeitsmaß wie folgt zerlegen

$$P = c_D P_D + c_S P_S \text{ mit } c_D, c_S \geq 0 \text{ und } c_D + c_S = 1$$

P_D ist diskrete Wktsverteilung P_S ist stetige Wktsverteilung (genauer absolut stetig bez. λ), also dominiert von Lebesgue-Maß)

Klassisches Beispiel: ZV X hat mit Wkrt 0.7 eine (stetig) Expon. verteilung und mit Wkrt 0.3 ist X (diskret) einfach 0

$X \sim 0.3 \delta_0 + 0.7 \exp(\lambda)$, erfüllt $P(X=0) = 0.3$ u. $f_X(x) = 0.7 \cdot \lambda \exp(-\lambda x)$ für $x > 0$

$$f_X(x) = 0.3 \delta_0(x) + 0.7 \lambda \exp(-\lambda x) 1_{\mathbb{R}^+}(x)$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 0.3 & x = 0 \\ 0.3 + 0.7(1 - e^{-\lambda x}) & x > 0 \end{cases}$$

Gemischte Verteilungen; diskret-stetig Mischung

! nicht vertauschen!

Mischverteilung: Kombination aus beliebigen Verteilungen P_i , gewichtet mit w_i auf $(\Omega, \mathcal{F})$ können etwa auch zwei gleiche Verteilungen sein (nur unterschiedl. Parameter), die kombiniert werden

$$P = \sum_{i=1}^n w_i P_i \text{ mit } \sum_{i=1}^n w_i = 1$$

steht sicher, dass es immer noch Wktsverteilung ist

Merke: Jede Wahrscheinlichkeitsverteilung P muss erfüllen $\int_{\Omega} 1 dP = P(\Omega) \stackrel{!}{=} 1$ Lebesgue-Integral über Wktsmaß P

Gzw. P ist normiertes Maß Als Summe von Maßen ist P ein Maß $\int_{\Omega} 1 dP = \int_{\Omega} 1 \cdot \sum_{i=1}^n w_i dP_i = \sum_{i=1}^n w_i \cdot 1 = 1$ Treppenfkt

$$P(\Omega) = \sum_{i=1}^n (w_i P_i(\Omega)) = \sum_{i=1}^n w_i \cdot 1 = 1$$

Zudem für stetige (diskrete) ZV mit stetigen (Zähl-) Dichten $f_1, \dots, f_n$ ist $f(x) = \sum w_i f_i(x)$

Mischverteilung I

Satz 9.3 (Mischverteilung)

Seien $\mathbb{P}_1, \dots, \mathbb{P}_n$ Verteilungen auf $(\Omega, \mathcal{F})$. Dann ist

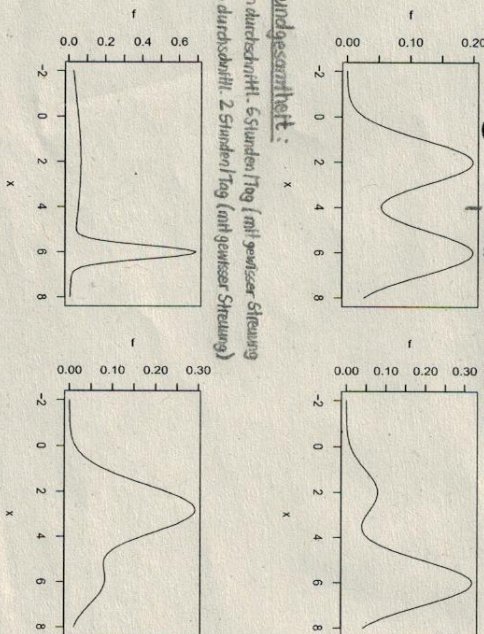
$$\mathbb{P} := \sum_{i=1}^n w_i \mathbb{P}_i$$

genau dann eine Verteilung, wenn $\sum_{i=1}^n w_i = 1$. $\sum w_i$ stellt sicher, dass $\int f(x) d\mathbb{P} = 1$ bzw. allgemeiner $\int \mathbb{1} d\mathbb{P} = 1$

Gewichtung

In Praxis oft durch Mischen mehrerer Grundgesamtheiten

Mischverteilung V Binomialität hier am deutlichsten



Zwei Gruppen in Grundgesamtheit:

FreiBurger Studenten: Lernen durchschritt. 6 Stunden/Tag (mit gewisser Streuung)
Gelehrtenslemer: Lernen durchschritt. 2 Stunden/Tag (mit gewisser Streuung)

Figure 13: Gauß-Mischverteilungen. Oben links: identische Varianz und gleiches Gewicht. Oben rechts: Gewichte verschieden. Unten links: Varianzen verschieden. Unten rechts: Drei Verteilungen, mittlere mit höherem Gewicht.

Mischverteilung III

Definition 9.4 $N(\mu, \sigma^2)$: $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}x^2\right)$

Mit $\varphi(x)$ Dichte der Standardnormalverteilung heißt für $i = 1, \dots, k$ die Verteilung mit stetiger Dichte

$$f(x) = \sum_{i=1}^k w_i \cdot \frac{1}{\sigma_i} \varphi\left(\frac{x - \mu_i}{\sigma_i}\right)$$

Skalierung aus $\int f(x) dx = 1$

Gaußsche Mischverteilung (Gaussian mixture). Dabei sind μ_i die Erwartungswerte und σ_i^2 die Varianzen der einzelnen normalverteilten Komponenten.

Simplex Bsp: $N(2, 1)$ und $N(-2, 1)$ also selbe Varianz = 1

$$f(x) = 0.5 \varphi(x-2) + 0.5 \varphi(x+2)$$

Mischverteilung VI

Dirichlet process mixture

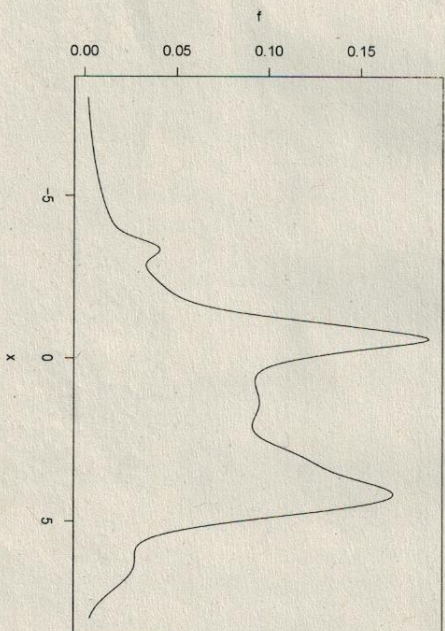


Figure 14: Dirichlet-Mischverteilung. Hier sind Anzahl, Gewichte und Parameter der einzelnen Verteilungen Realisationen von Zufallszahlen.

Schiefe II

Log-Normalverteilung entsteht aus Transformation von Normalverteilter ZV mit $\exp()$

$$X = \exp(Y) \text{ mit } Y \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Definition 8.8

Eine Zufallsvariable X mit stetiger Dichte

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma x} \exp\left(-\frac{(\ln(x) - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) \mathbb{I}_{x>0}(x)$$

Keine lineare Transf.
 $E(X) = \exp(\mu + \frac{1}{2}\sigma^2)$
 Modus $(X) = \exp(\mu - \sigma^2)$
 Median $(X) = \exp(\mu)$
 $\exp(\cdot)$ ist eine lineare Transf.

heißt log-normalverteilt, $X \sim \text{LN}(\mu, \sigma^2)$ mit Parametern $\mu \in \mathbb{R}$ und $\sigma^2 \in \mathbb{R}^+$

- Ist $X \sim \text{LN}(\mu, \sigma^2)$, dann ist $\ln(X) \sim N(\mu, \sigma^2)$.
- Die Log-Normalverteilung ist rechtsschief bzw. linksteil:

$$\gamma = (\exp(\sigma^2) + 2) \sqrt{\exp(\sigma^2) - 1} > 0$$

Schiefe III

$\text{plot}(x, \text{dlnorm}(x), \text{type} = "l", \text{ylab} = "f")$ Durch $\exp(y)$ nur nach positive x -Werte

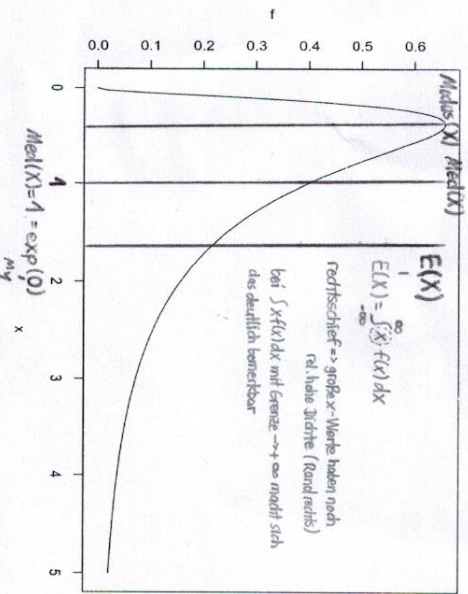


Figure 10: Dichte der $\text{LN}(0,1)$ -Verteilung

Symmetrische Verteilung I

Sei $\mathbb{P}$ Verteilung auf $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$.

Definition 8.11

$\mathbb{P}$ heißt symmetrisch um $a \in \mathbb{R}$, wenn

$$\mathbb{P}(-\infty, a - x] = \mathbb{P}(a + x, \infty) \text{ spiegelbar um } a$$

Stetige Verteilung $\Leftrightarrow \mathbb{P}(] - \infty, a]) = \mathbb{P}(]a, \infty[)$, diskrete Verteilung nicht exakt weil $\mathbb{P}(a)$ eine Rolle spielt

Satz 8.12

$f(a-x) = f(a+x)$ (Formel bestätigt $\Leftrightarrow (x-a)^2$ Formus daher ändert $f(\cdot)$ nicht)

Sei $\mathbb{P}$ eine um a symmetrische Verteilung auf $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$: $X \sim \mathbb{P}$ und g eine integrierbare Funktion. Dann gilt:

- $\int g d\mathbb{P} x = \int g(x) d\mathbb{P} x(x) = \int g(2a - x) d\mathbb{P} x(x)$ via $\mathbb{P}_{X-a} = \mathbb{P}_{-(X-a)}$
- $m_1(X) = a$ **$E(X) = a$**
- $m_{2n+1}^0(X) = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$, ab 3. Moment sind alle ungeraden Momente = 0, keine rechte Schiefe
- a ist Median von X **Logisch Median = EV** falls auch unimodal, so $EV = \text{Median} = \text{Modus}$

$$\eta_4(X) = \int x^4 d\mathbb{P} \stackrel{\text{symmetrisch}}{=} \frac{1}{2} \left[\int x^4 d\mathbb{P} + \int (2a-x)^4 d\mathbb{P} \right] = \frac{1}{2} \cdot \int 2a^4 d\mathbb{P} = \frac{1}{2} \cdot 2a^4 = a^4$$

Cauchy vs Normal Distribution

